UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Faculdade de Educação

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

MÓDULO 3
Software de Revisão Sistemática

Material de apoio à formação

Público-alvo: Investigadores, docentes, estudantes de pós-graduação e profissionais

Área de aplicação: Investigação científica, ensino superior, prática profissional e políticas públicas

Maputo, Moçambique
2026

Índice

1 Enquadramento do módulo **4**
1.1 Objectivos de aprendizagem 4

2 Arquitectura digital de uma revisão sistemática **5**
2.1 Etapas e respectivos resultados 5

3 Gestão de referências bibliográficas com Zotero **6**
3.1 Conceito e finalidade 6
3.2 Funções essenciais 6
3.3 Preparação de uma biblioteca científica 6
3.4 Organização recomendada 7
3.5 Metadados bibliográficos 7

4 Selecção de estudos com Rayyan **8**
4.1 Finalidade da selecção 8
4.2 Procedimento de trabalho 8
4.3 Decisões de triagem 8
4.4 Revisão por dois investigadores 9

5 Plataformas e ferramentas equivalentes **10**

6 Organização de ficheiros e bases de dados **10**
6.1 Princípios de organização 10
6.2 Nomenclatura dos ficheiros 11
6.3 Base de dados inicial 11
6.4 Formato e interoperabilidade 11

7 Remoção de duplicados **12**
7.1 O que é um duplicado? 12
7.2 Estratégias de identificação 12
7.3 Normalização de identificadores 12
7.4 Controlo quantitativo 12
7.5 Registo das decisões 13

8 Controlo de versões e reprodutibilidade **14**
8.1 Práticas recomendadas 14
8.2 Diário de processamento 14

9 Introdução ao R para análise de dados **14**
9.1 O papel do R 14
9.2 Estrutura de uma sessão de trabalho 15

9.3 Importação de um ficheiro CSV 15
9.4 Verificação de dados em falta 15
9.5 Normalização do DOI e do título 16
9.6 Identificação de duplicados potenciais 16
9.7 Criar uma base de dados deduplicada 16
9.8 Controlo de qualidade da base 17

10 Integração entre Zotero, Rayyan e R **17**

11 Actividade prática orientada **18**
11.1 Título da actividade 18
11.2 Problema de partida 18
11.3 Procedimentos 18
11.4 Produtos a entregar 19
11.5 Indicadores de avaliação 19

12 Questões de consolidação **20**

13 Síntese do módulo **20**

14 Recursos e referências de consulta **20**

1 Enquadramento do módulo

A revisão sistemática é um processo estruturado de identificação, selecção, avaliação crítica e síntese da investigação relevante para uma pergunta científica previamente definida. A sua qualidade depende da coerência entre a pergunta de investigação, a estratégia de pesquisa, os critérios de elegibilidade, os procedimentos de selecção, a extracção dos dados e a síntese dos resultados.

A utilização de software especializado permite organizar grandes volumes de referências, identificar registos potencialmente duplicados, apoiar a selecção dos estudos, documentar decisões e preparar bases de dados para análise. Contudo, nenhuma ferramenta substitui o protocolo, o raciocínio científico, a avaliação crítica ou a responsabilidade dos investigadores.

Neste módulo são introduzidos quatro componentes complementares:

1. **Gestão bibliográfica:** organização de referências e citações através do Zotero;
2. **Selecção de estudos:** apoio à triagem e à documentação de decisões através do Rayyan e de ferramentas equivalentes;
3. **Gestão de dados e ficheiros:** estruturação, rastreabilidade, controlo de versões e preservação dos dados;
4. **Análise computacional:** introdução ao R para importar, verificar, limpar e exportar bases de referências.

1.1 Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

- Distinguir as funções dos principais programas usados numa revisão sistemática;
- Criar e organizar uma biblioteca bibliográfica no Zotero;
- Importar referências a partir de bases de dados científicas;
- Identificar e tratar referências duplicadas;
- Preparar um projecto de selecção no Rayyan ou numa ferramenta equivalente;
- Definir uma estrutura coerente de pastas e ficheiros;
- Documentar decisões de inclusão e exclusão;
- Importar e inspeccionar uma base de dados no R;
- Produzir uma base inicial de referências organizada, verificável e reutilizável.

2 Arquitectura digital de uma revisão sistemática

O trabalho com software deve acompanhar as diferentes etapas metodológicas da revisão. A ferramenta adequada depende da tarefa, do tamanho da revisão, dos recursos disponíveis, da colaboração entre investigadores e dos requisitos de transparência.

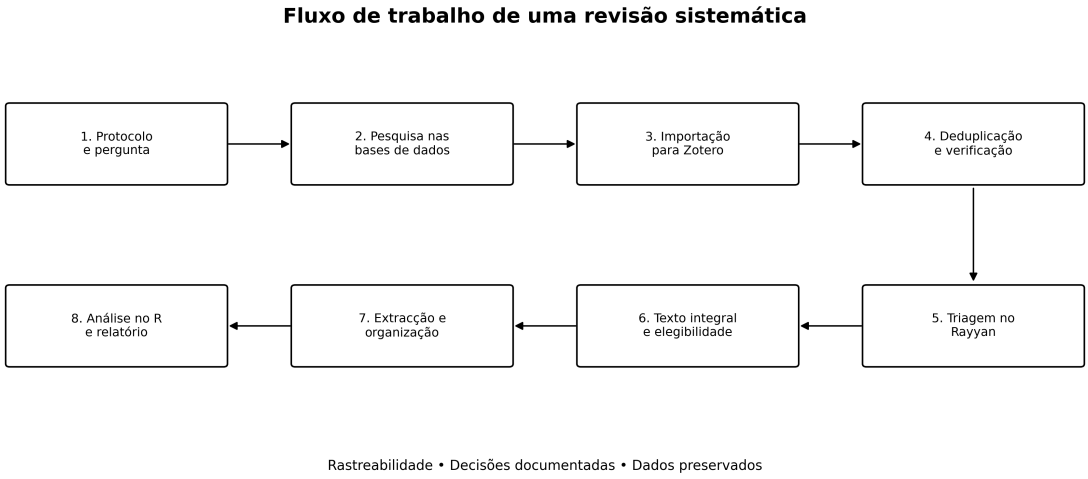


Figura 1: Fluxo de trabalho digital desde a pesquisa bibliográfica até à preparação dos dados para análise.

2.1 Etapas e respectivos resultados

Tabela 1: Etapas da revisão e produtos digitais esperados.

Etapa	Actividade principal	Produto esperado
Planeamento	Definir a pergunta, o protocolo e os critérios de elegibilidade.	Protocolo documentado e critérios explícitos.
Pesquisa	Executar estratégias de pesquisa em fontes seleccionadas.	Ficheiros exportados e registo das pesquisas.
Importação	Reunir referências no gestor bibliográfico.	Biblioteca centralizada.
Deduplicação	Detectar registos repetidos e verificar correspondências.	Conjunto de referências sem duplicados não resolvidos.
Triagem	Avaliar títulos, resumos e textos integrais.	Decisões justificadas de inclusão e exclusão.
Extracção	Registar variáveis dos estudos elegíveis.	Base de dados estruturada.
Análise	Verificar, sintetizar e analisar os dados.	Tabelas, gráficos e resultados reproduzíveis.

3 Gestão de referências bibliográficas com Zotero

3.1 Conceito e finalidade

O Zotero é um gestor bibliográfico que permite recolher, organizar, classificar, pesquisar e citar referências. Pode armazenar metadados bibliográficos, anexos em PDF, notas, etiquetas e ligações a fontes electrónicas.

A sua utilização é particularmente importante quando uma revisão inclui centenas ou milhares de referências provenientes de diferentes bases de dados.

3.2 Funções essenciais

- Recolha de referências a partir de páginas científicas e catálogos compatíveis;
- Importação de ficheiros bibliográficos;
- Organização por colecções e subcolecções;
- Atribuição de etiquetas e notas;
- Anexação e gestão de ficheiros PDF;
- Pesquisa por autor, título, ano e outros metadados;
- Inserção automática de citações e bibliografias em processadores de texto compatíveis;
- Exportação de referências para formatos interoperáveis.

3.3 Preparação de uma biblioteca científica

1. Instalar o Zotero a partir do sítio oficial.
2. Criar uma biblioteca dedicada à revisão.
3. Criar colecções de acordo com o protocolo ou as fontes de pesquisa.
4. Executar as pesquisas nas bases de dados seleccionadas.
5. Exportar os resultados em formatos disponíveis, como RIS, BibTeX ou EndNote XML.
6. Importar os ficheiros para a biblioteca.
7. Verificar autores, títulos, anos, DOI e nomes das revistas.
8. Organizar os anexos e registar as informações em falta.
9. Guardar uma cópia de segurança da biblioteca e dos ficheiros de pesquisa.

3.4 Organização recomendada

Uma estrutura de colecções pode ser organizada da seguinte forma:

$Revisao_Sistematica/||--01_Protocolo/|--02_Estrategias_Pesquisa/|--03_Referencias_Originais/|--04_Referencias_Deduplicadas/|--05_Triagem_Titulo_Resumo/|--06_Textos_Integrais/|--07_Estudos_Incluidos/|--08_Extraccao_Dados/|--09_Analise_R/|--10_Resultados_Finais/|--11_Relatorio_PRISMA/|--12_Backups/$

A estrutura deve ser adaptada ao projecto. O objectivo não é multiplicar pastas desnecessariamente, mas assegurar que cada ficheiro tem uma função, uma localização previsível e uma relação clara com as etapas da revisão.

3.5 Metadados bibliográficos

Os metadados são os elementos que identificam e descrevem uma publicação. Uma referência incompleta pode dificultar a deduplicação, a recuperação do texto integral e a correcta citação do estudo.

Tabela 2: Campos recomendados para uma referência bibliográfica.

Campo	Utilidade
record_id	Identificador interno único do registo.
title	Título completo da publicação.
authors	Autores, preservando a informação disponível.
year	Ano de publicação.
journal	Revista ou fonte de publicação.
volume, issue, pages	Elementos bibliográficos adicionais.
doi	Identificador persistente, quando disponível.
url	Ligação electrónica para a fonte.
database	Base de dados de origem.
search_date	Data em que a pesquisa foi executada.
abstract	Resumo da publicação.
document_type	Artigo, revisão, conferência ou outro tipo.
screening_decision	Decisão de selecção e respectivo estado.
exclusion_reason	Motivo da exclusão, quando aplicável.
full_text_status	Situação de acesso ao texto integral.

Nem todos os campos são fornecidos por todas as bases de dados. Os campos em falta devem ser assinalados, em vez de serem preenchidos com informação presumida.

4 Selecção de estudos com Rayyan

4.1 Finalidade da selecção

O Rayyan é uma plataforma de apoio à triagem de referências bibliográficas em revisões. Permite reunir registos, analisar títulos e resumos, atribuir decisões e organizar a colaboração entre revisores, conforme as funcionalidades disponíveis na versão utilizada.

A selecção deve seguir critérios de elegibilidade previamente definidos. A decisão de incluir ou excluir um estudo não deve ser determinada apenas pela facilidade de acesso ao texto, pelo resultado encontrado ou pela preferência pessoal do revisor.

4.2 Procedimento de trabalho

1. Definir os critérios de inclusão e exclusão no protocolo.
2. Preparar e exportar a biblioteca de referências.
3. Remover duplicados antes da contagem final da triagem.
4. Criar o projecto de revisão na plataforma seleccionada.
5. Importar as referências elegíveis para a triagem.
6. Avaliar títulos e resumos de acordo com os critérios.
7. Registar as decisões e os casos de incerteza.
8. Recuperar e avaliar os textos integrais dos estudos potencialmente elegíveis.
9. Registar a decisão final e a razão de exclusão dos textos integrais não elegíveis.
10. Exportar e guardar os resultados da selecção.

4.3 Decisões de triagem

É útil distinguir pelo menos três situações:

- **Incluir:** a referência satisfaz os critérios com base na informação disponível;
- **Excluir:** existe informação suficiente para concluir que a referência não satisfaz um critério;
- **Talvez / incerto:** a informação é insuficiente ou ambígua, exigindo verificação adicional.

Os nomes exactos dos estados dependem da plataforma. A decisão final deve ser registada de forma consistente e verificável.

4.4 Revisão por dois investigadores

Quando o protocolo estabelece selecção independente por dois revisores, cada investigador deve aplicar os mesmos critérios sem conhecer antecipadamente a decisão do outro, quando a plataforma e o desenho do trabalho o permitirem.

As discordâncias devem ser identificadas e resolvidas segundo um procedimento previamente definido, por exemplo, discussão entre revisores ou intervenção de um terceiro investigador.

A concordância pode ser descrita pela proporção de decisões coincidentes:

$$P_o = \frac{n_{\text{concordantes}}}{N}, \tag{1}$$

em que N é o número de decisões comparadas e $n_{\text{concordantes}}$ representa o número de decisões coincidentes.

Esta proporção não corrige a concordância esperada por acaso. Quando adequado, pode também ser calculado o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}, \tag{2}$$

em que P_e é a concordância esperada por acaso, calculada a partir das proporções marginais de cada categoria.

O valor de κ deve ser interpretado com prudência, considerando a prevalência das categorias, o desenho da triagem e as limitações do próprio coeficiente.

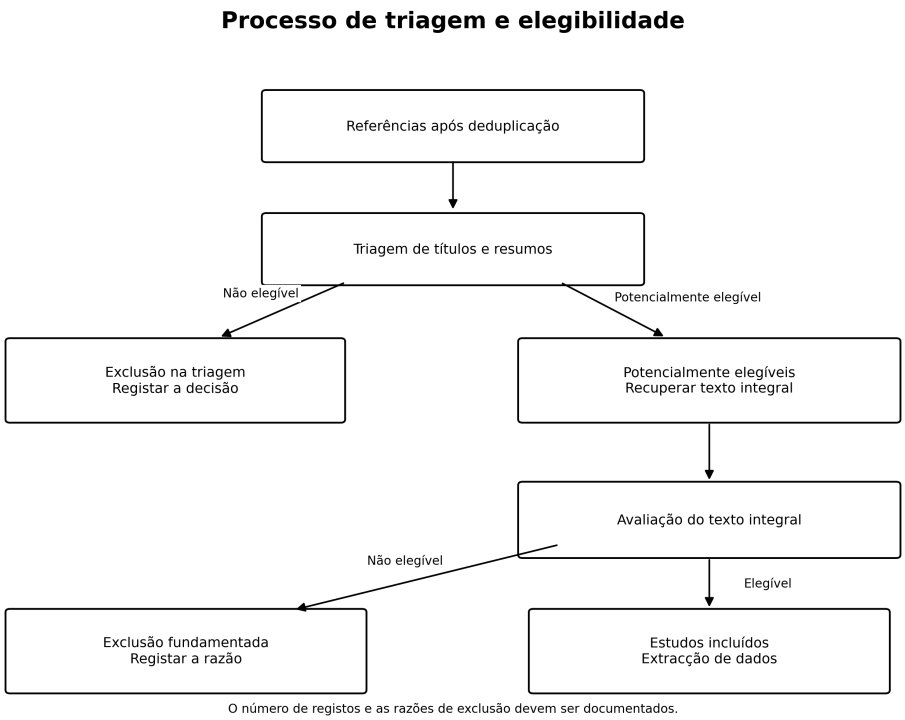


Figura 2: Representação do processo de triagem, tratamento de discordâncias e decisão final sobre a elegibilidade dos estudos.

5 Plataformas e ferramentas equivalentes

Não existe uma única plataforma ideal para todas as revisões. A escolha deve considerar o orçamento, a dimensão da biblioteca, as necessidades de colaboração, a complexidade da revisão, a segurança dos dados e os requisitos de exportação.

Tabela 3: Comparação funcional de ferramentas utilizadas em revisões.

Ferramenta	**Função principal**	**Utilização possível**
Zotero	Gestão bibliográfica	Recolha, organização, deduplicação assistida e citação de referências.
Rayyan	Triagem de referências	Selecção de títulos e resumos, decisões e colaboração entre revisores.
Covidence	Gestão de etapas da revisão	Apoio à triagem, texto integral e extracção de dados, conforme o plano e as funcionalidades disponíveis.
EPPI-Reviewer	Gestão de revisões	Apoio a processos de revisão mais estruturados e complexos.
DistillerSR	Gestão de revisões	Organização de triagem e extracção em fluxos configuráveis.
ASReview	Triagem assistida por aprendizagem activa	Priorização de referências para apoiar a identificação de estudos relevantes.
R / RStudio	Programação e análise	Limpeza de dados, estatística, visualização e análise reproduzível.

As funcionalidades, modalidades de acesso e condições comerciais podem mudar. Antes de escolher uma ferramenta, deve consultar-se a documentação oficial e verificar a adequação ao protocolo.

6 Organização de ficheiros e bases de dados

6.1 Princípios de organização

Uma boa organização digital deve assegurar:

- **Identificabilidade:** cada ficheiro tem um nome informativo;
- **Rastreabilidade:** é possível saber a origem e a finalidade do ficheiro;
- **Reprodutibilidade:** os passos de processamento estão documentados;
- **Integridade:** os dados originais são preservados;
- **Segurança:** existem cópias de segurança adequadas;
- **Interoperabilidade:** os dados podem ser transferidos entre programas.

6.2 Nomenclatura dos ficheiros

Um padrão consistente pode combinar projecto, etapa, fonte e data. Por exemplo:

REVISAO$_b usca_S copus_2$026−10−18.$risREVISAO_b usca_W oS_2$026−10−18.$risREVISAO_r eferen$

A data e a versão devem representar o estado real do ficheiro. Não se deve substituir silenciosamente a única cópia dos dados originais por uma versão limpa.

6.3 Base de dados inicial

Uma base de referências pode ser representada por uma matriz:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{np} \end{bmatrix}, \tag{3}$$

em que n é o número de registos, p é o número de variáveis e d_{ij} representa o valor da variável j no registo i.

Cada linha deve corresponder a um registo bibliográfico e cada coluna a uma variável definida. O identificador interno deve ser único, mesmo quando dois registos apresentam títulos iguais.

6.4 Formato e interoperabilidade

Tabela 4: Formatos de ficheiros e aplicações.

Formato	Conteúdo típico	Utilização
RIS	Metadados bibliográficos estruturados	Transferência de referências entre bases de dados e gestores.
BibTeX	Referências bibliográficas	Gestão de bibliografia em documentos LaTeX.
CSV	Dados tabulares delimitados	Intercâmbio de tabelas e análise no R ou em folhas de cálculo.
XLSX	Folhas de cálculo	Inspecção manual e colaboração em tabelas.
PDF	Documento integral ou relatório	Leitura e avaliação do texto integral.
TXT	Texto simples	Registo de estratégias, notas e procedimentos.

A exportação para CSV exige atenção ao separador, à codificação dos caracteres, aos campos com vírgulas e à preservação de caracteres acentuados.

7 Remoção de duplicados

7.1 O que é um duplicado?

Um duplicado ocorre quando o mesmo registo bibliográfico é recuperado mais do que uma vez, por exemplo, porque aparece em duas bases de dados ou em diferentes pesquisas.

A deduplicação é importante para evitar a contagem repetida de um mesmo registo e reduzir trabalho desnecessário durante a triagem. No entanto, dois registos semelhantes não são necessariamente duplicados: podem representar artigos distintos, correcções, versões ou relatórios relacionados.

7.2 Estratégias de identificação

A verificação pode combinar diferentes níveis de correspondência:

1. **Correspondência exacta do DOI:** comparar os identificadores DOI depois de normalizar espaços e prefixos;
2. **Correspondência do título:** comparar títulos normalizados, considerando diferenças de capitalização e pontuação;
3. **Correspondência bibliográfica:** comparar autor, ano, revista, volume e páginas;
4. **Verificação manual:** examinar os pares potencialmente duplicados antes de os fundir ou remover.

7.3 Normalização de identificadores

Uma normalização simples do DOI pode ser representada por:

$$DOI_{\text{norm}} = \text{lower}\left[\text{trim}(DOI)\right], \tag{4}$$

depois de remover, quando presentes, prefixos de URL como `https://doi.org/` ou `http://dx.doi.org/`.

Para títulos, uma função de normalização pode converter caracteres para minúsculas, remover pontuação e uniformizar espaços. Esta transformação facilita a comparação, mas não prova que dois registos correspondem à mesma publicação.

7.4 Controlo quantitativo

Se N_o for o número total de registos importados e N_d o número de duplicados removidos, o número de registos únicos é:

$$N_u = N_o - N_d. \tag{5}$$

A proporção de duplicados pode ser calculada por:

$$P_d = \frac{N_d}{N_o} \times 100\%. \tag{6}$$

Exemplo: foram importados 1 200 registos e, após verificação, foram identificados 180 duplicados.

$$N_u = 1200 - 180 = 1020,$$
$$P_d = \frac{180}{1200} \times 100\% = 15\%.$$

Assim, permanecem 1 020 registos únicos, correspondendo a uma proporção de duplicados de 15%.

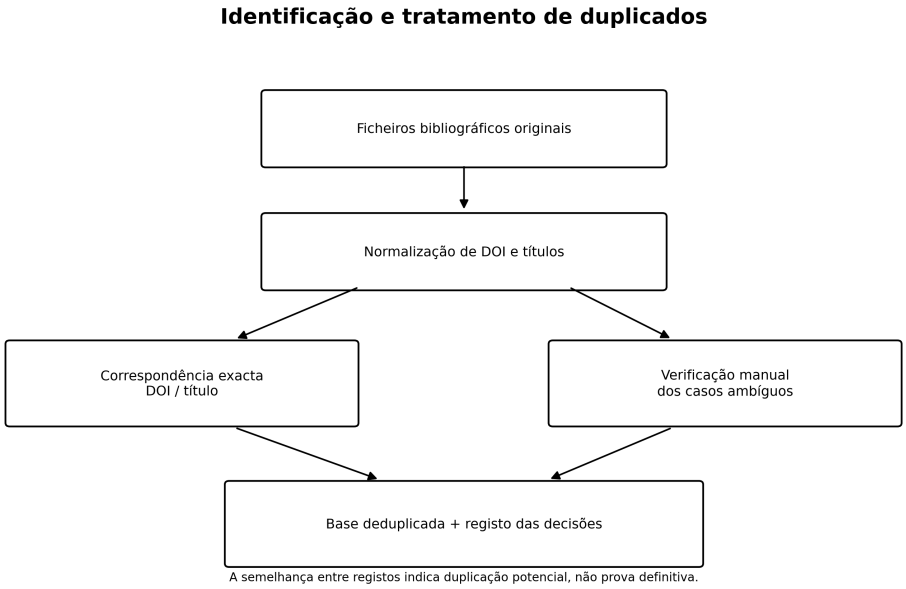


Figura 3: Fluxo de identificação, verificação e tratamento de referências potencialmente duplicadas.

7.5 Registo das decisões

É recomendável guardar:

- Número de registos importados por fonte;
- Número de duplicados identificados;
- Número de duplicados efectivamente removidos;
- Método ou ferramenta utilizado;
- Data da deduplicação;
- Número final de registos únicos;
- Casos ambíguos mantidos para verificação.

A biblioteca original deve ser preservada. A versão deduplicada deve ser guardada separadamente, com uma descrição dos procedimentos utilizados.

8 Controlo de versões e reprodutibilidade

O controlo de versões permite identificar alterações efectuadas aos ficheiros e recuperar estados anteriores do trabalho. É especialmente importante quando vários investigadores participam na extracção ou limpeza de dados.

8.1 Práticas recomendadas

1. Preservar uma cópia imutável dos ficheiros originais.
2. Criar versões separadas para dados processados.
3. Utilizar nomes de ficheiros com datas ou números de versão.
4. Registar as alterações num diário de processamento.
5. Guardar o código R utilizado na limpeza e análise.
6. Documentar a versão dos programas e os pacotes utilizados.
7. Fazer cópias de segurança em locais seguros.
8. Evitar armazenar dados pessoais ou material restrito em serviços não autorizados.

8.2 Diário de processamento

Um registo de alterações pode assumir a forma:

Tabela 5: Exemplo de diário de processamento.

Data	Versão	Alteração	Responsável
18/10/2026	v01	Importação das referências originais.	Investigador 1
18/10/2026	v02	Normalização de DOI e identificação de duplicados potenciais.	Investigador 1
19/10/2026	v03	Verificação manual e exportação dos registos únicos.	Investigadores 1 e 2

As datas e versões acima são ilustrativas. O diário real deve reflectir as actividades efectivamente realizadas.

9 Introdução ao R para análise de dados

9.1 O papel do R

O R é uma linguagem e um ambiente de computação estatística que permite importar, limpar, transformar, analisar e visualizar dados. Na revisão sistemática, pode ser

utilizado para verificar a estrutura da base bibliográfica, detectar valores em falta, identificar duplicados potenciais, produzir tabelas descritivas e preparar dados para análises posteriores.

O RStudio é um ambiente de desenvolvimento frequentemente utilizado para trabalhar com R. A instalação do R e do RStudio é independente, embora possam ser utilizados em conjunto.

9.2 Estrutura de uma sessão de trabalho

Um projecto básico pode organizar-se em três componentes:

- **Dados de entrada:** ficheiros exportados das bases bibliográficas;
- **Código:** instruções utilizadas para importar, limpar e verificar os dados;
- **Resultados:** tabelas e ficheiros produzidos pelo processamento.

9.3 Importação de um ficheiro CSV

Considere um ficheiro chamado `referencias_originais.csv`. O exemplo seguinte mostra como importar os dados e inspeccionar a sua estrutura.

[language=R] Definir o directório de trabalho ou usar um projecto R Importar a base bibliografica

dados <- read.csv("referencias$_o$*riginais.csv*", $stringsAsFactors = FALSE, fileEncoding =$ "$UTF-8$", $check.names = FALSE$)

Inspeccionar a estrutura dim(dados) names(dados) head(dados) str(dados) summary(dados)

As instruções permitem verificar o número de linhas e colunas, os nomes das variáveis, os primeiros registos, os tipos de dados e os resumos disponíveis.

Os nomes das colunas do código seguinte devem ser adaptados aos nomes reais do ficheiro importado.

9.4 Verificação de dados em falta

Os metadados importados podem conter títulos, autores, anos ou DOI em falta. A ausência de um valor não significa automaticamente que a referência deve ser excluída.

[language=R] Numero de valores em falta por coluna colSums(is.na(dados))

Numero de titulos vazios, se existir a coluna title if ("title"sum(is.na(dados$title$)|$trimws(dados$title) ==)

Verificar dimensoes da base nrow(dados) ncol(dados)

Os valores em falta devem ser analisados de acordo com a sua natureza. Por exemplo, a ausência de DOI não invalida necessariamente uma publicação, pois nem todos os documentos possuem esse identificador.

9.5 Normalização do DOI e do título

O código seguinte cria versões normalizadas dos campos disponíveis para apoiar a identificação de duplicados potenciais.

[language=R] normalizar$_d oi <- function(x) x <- tolower(trimws(as.character(x))) x <- sub('

normalizar$_t itulo <- function(x) x <- tolower(trimws(as.character(x))) x <- gsub("[[: punct :

if ("doi"dados$doi_n orm <- normalizar_d oi(dados$doi)

if ("title"dados$title_n orm <- normalizar_t itulo(dados$title)

A normalização cria campos auxiliares, não substituindo necessariamente os metadados originais. A preservação dos valores originais permite verificar e corrigir erros de importação.

9.6 Identificação de duplicados potenciais

A correspondência exacta do DOI é uma estratégia útil quando o identificador está presente e correctamente registado. O exemplo seguinte identifica registos que partilham o mesmo DOI normalizado.

[language=R] if ("doi$_n orm$"

duplicados$_d oi <- dados[!is.na(dadosdoi_n orm) duplicated(dadosdoi_n orm) | (!is.na(dadosdoi_n orm) d
TRUE)),]

print(duplicados$_d oi)

Para evitar ambiguidades de precedência lógica, pode utilizar-se a versão explicitamente agrupada:

[language=R] if ("doi$_n orm$" tem$_d oi <- !is.na(dados$doi$_n orm)

e$_d uplicado_d oi <- tem_d oi(duplicated(dadosdoi_n orm) | duplicated(dadosdoi_n orm, fromLast =
TRUE))

duplicados$_d oi <- dados[e_d uplicado_d oi,] print(duplicados$_d oi)

Também podem ser identificados títulos repetidos:

[language=R] if ("title$_n orm$" tem$_t itulo <- !is.na(dados$title$_n orm)

e$_d uplicado_t itulo <- tem_t itulo(duplicated(dados$title$_n orm) | duplicated(dados$title$_n orm, fromLas
TRUE))

duplicados$_t itulo <- dados[e_d uplicado_t itulo,] print(duplicados$_t itulo)

A igualdade exacta dos títulos normalizados é apenas um indicador de possível duplicação. Títulos semelhantes podem pertencer a artigos distintos, enquanto versões do mesmo artigo podem apresentar pequenas diferenças no título ou nos metadados.

9.7 Criar uma base de dados deduplicada

O código seguinte cria uma versão preliminar que conserva a primeira ocorrência de cada DOI normalizado. Os registos sem DOI são mantidos, sem deduplicação automática por DOI.

[language=R] dados$_l impos <- dados

if ("doi$_n orm$" tem$_d oi <- !is.na(dados$_l imposdoi_n orm)

Conservar a primeira ocorrencia de cada DOI manter <- !tem$_d oi | !duplicated(dados$_l impos$doi$_n orm)

dados$_limpos <- -dados_limpos[manter,]$

Exportar uma base preliminar write.csv(dados$_limpos, "referencias_deduplicacao_preliminar.csv", FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

9.8 Controlo de qualidade da base

Uma base de referências organizada deve permitir responder às seguintes perguntas:

- Quantos registos foram importados?
- Quantos registos têm título e ano preenchidos?
- Quantos registos têm DOI válido ou identificável?
- Quantos duplicados foram identificados e confirmados?
- Quantos registos permanecem após a deduplicação?
- Existe informação sobre a base de dados de origem?
- As decisões de triagem estão documentadas?

Uma tabela de controlo pode incluir:

$$Q_{\text{titulo}} = \frac{N_{\text{titulos preenchidos}}}{N_{\text{registos}}} \times 100\%. \tag{7}$$

Esta medida representa a proporção de registos com título preenchido. Pode ser calculada de forma semelhante para outros campos importantes. Não constitui, por si só, uma medida global da qualidade científica dos estudos.

10 Integração entre Zotero, Rayyan e R

As três ferramentas podem desempenhar funções complementares:

Tabela 6: Distribuição recomendada de tarefas entre ferramentas.

Ferramenta	**Entrada**	**Saída ou resultado**
Zotero	Referências recolhidas em bases de dados.	Biblioteca organizada e referências exportáveis.
Rayyan	Referências preparadas para triagem.	Decisões de selecção e registos para verificação.
R	Ficheiros tabulares e dados exportados.	Base inspeccionada, tabelas de controlo e resultados analíticos.

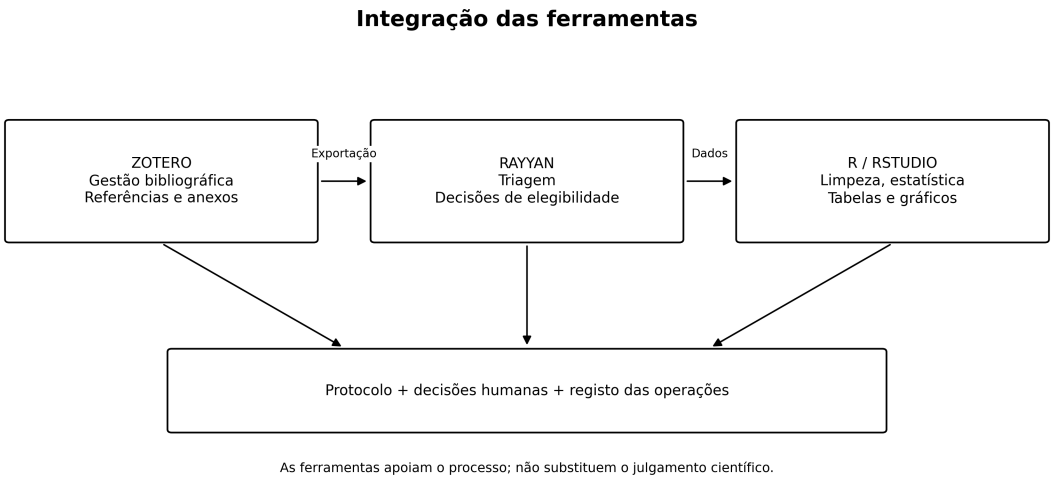


Figura 4: Integração funcional entre gestão bibliográfica, triagem e análise computacional.

O fluxo concreto depende das funcionalidades disponíveis e do protocolo. Nem todos os projectos exigem as três ferramentas, e a transferência entre programas deve ser verificada para evitar perda de campos, etiquetas, decisões ou anexos.

11 Actividade prática orientada

11.1 Título da actividade

Construção de uma biblioteca científica organizada, deduplicada e preparada para triagem.

11.2 Problema de partida

Um grupo de investigação pretende iniciar uma revisão sistemática sobre um tema científico. Foram recolhidas referências a partir de duas ou mais fontes bibliográficas, mas os registos estão dispersos por diferentes ficheiros, apresentam metadados incompletos e podem conter duplicados.

A tarefa consiste em transformar os ficheiros originais numa biblioteca estruturada e numa base inicial de referências, preservando a rastreabilidade de todas as operações.

11.3 Procedimentos

1. Criar uma pasta para o projecto e as respectivas subpastas.
2. Importar as referências para o Zotero.
3. Organizar os registos por fonte de pesquisa.
4. Inspeccionar títulos, autores, anos e DOI.

5. Exportar uma cópia dos registos para análise.
6. Importar o ficheiro CSV no R.
7. Identificar duplicados potenciais por DOI e título.
8. Verificar manualmente os casos ambíguos.
9. Preparar a versão deduplicada.
10. Importar a biblioteca preparada para a plataforma de triagem seleccionada.
11. Registar o número de registos em cada etapa.
12. Guardar os ficheiros, o código e o diário de processamento.

11.4 Produtos a entregar

Cada estudante ou grupo deverá apresentar:

1. Uma biblioteca organizada no Zotero;
2. Os ficheiros originais exportados das fontes;
3. Uma base de dados preliminar em CSV;
4. Uma base deduplicada, com decisões rastreáveis;
5. Um relatório curto de controlo de qualidade;
6. O código R utilizado;
7. Um diagrama do fluxo de trabalho;
8. Uma descrição das dificuldades encontradas e das decisões tomadas.

11.5 Indicadores de avaliação

Tabela 7: Rubrica de avaliação da actividade prática.

Critério	**Peso**
Organização da biblioteca bibliográfica	20%
Importação e preservação dos registos originais	15%
Identificação e verificação de duplicados	20%
Qualidade da base de dados e dos metadados	15%
Código R e possibilidade de reprodução	15%
Documentação e apresentação dos resultados	15%
Total	**100%**

12 Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre um gestor bibliográfico e uma plataforma de triagem?
2. Por que motivo se devem preservar os ficheiros originais?
3. Que vantagens apresenta a utilização de DOI na identificação de duplicados?
4. Por que razão títulos iguais ou semelhantes não constituem prova definitiva de duplicação?
5. Qual é a diferença entre um registo bibliográfico e um estudo científico?
6. Como devem ser tratadas as discordâncias entre revisores?
7. Que informações devem ser registadas durante a deduplicação?
8. Qual é a utilidade do R numa revisão sistemática?
9. Por que motivo uma ferramenta automatizada não substitui a decisão metodológica do investigador?
10. Que medidas podem melhorar a reprodutibilidade de uma revisão sistemática?

13 Síntese do módulo

A utilização integrada de software permite organizar referências, apoiar a selecção de estudos, detectar inconsistências e preparar bases de dados para análise. O Zotero desempenha sobretudo funções de gestão bibliográfica; o Rayyan apoia a triagem; e o R permite realizar operações programáveis de verificação, transformação e análise de dados.

A qualidade do processo depende da definição prévia de critérios, da preservação dos dados originais, da verificação dos duplicados, do registo das decisões e da documentação das operações. A automatização deve ser utilizada de forma crítica e transparente, sem substituir a avaliação científica.

14 Recursos e referências de consulta

1. Zotero. *Zotero: Your personal research assistant.* Disponível em: https://www.zotero.org/
2. Rayyan. *Rayyan systematic review software.* Disponível em: https://www.rayyan.ai/
3. R Project. *The R Project for Statistical Computing.* Disponível em: https://www.r-project.org/
4. RStudio. *Posit documentation.* Disponível em: https://posit.co/
5. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

6. Cochrane. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook

7. ASReview. *Active learning for systematic reviews*. Disponível em: https://asreview.nl/

Fim do Módulo 3

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise